Technical Specification Document

Project: Creator Content & Pipeline Tracker (Task for Junior Programmer)

1. Deskripsi Proyek Singkat

Aplikasi berbasis web untuk membantu *content creator* (atau tim produksinya) mengelola ide, alur kerja produksi (naskah, produksi, penyuntingan, persetujuan), hingga publikasi dan pencatatan metrik performa di berbagai platform (YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, dsb.).

---

2. Document & Process Flow

2.1 Alur Siklus Hidup Konten (Content Lifecycle Flow)

1. **Idea Backlog**: Pengumpulan ide konten mentah.
2. **Scripting / Planning**: Penentuan target platform, penulisan naskah, dan jadwal tayang (`scheduled_date`).
3. **In Production / Recording**: Eksekusi rekaman dan checklist kebutuhan produksi.
4. **Editing & Review**: Lampiran draf naskah, link preview aset, dan review hasil editing.
5. **Ready**: Konten telah selesai disunting dan disetujui, siap diunggah.
6. **Published**: Konten telah tayang di platform tujuan (wajib input `published_url` dan membuka akses pencatatan metrik performa).

2.2 Alur Interaksi Pengguna (User Workflow)

1. **Autentikasi & Akun**:
    - Pengguna mendaftar (*register*) dan masuk (*login*).
    - Mendaftarkan channel/sosial media yang dikelola (misal: YouTube, TikTok, Instagram).
2. **Pencatatan Ide & Pembuatan Konten**:
    - Membuat entri konten baru dengan status awal `idea`.
    - Mengisi judul, konsep singkat, format konten (Shorts, Reels, Long-form, Carousel), dan prioritas.
3. **Perencanaan & Delegasi**:
    - Menentukan tanggal target rilis (`scheduled_date`).
    - Mengisi draf naskah/alur cerita (*script draft*).
4. **Eksekusi & Transisi Status**:

- Menggeser status konten: `idea` ➔ `scripting` ➔ `recording` ➔ `editing` ➔ `ready` ➔ `published`.
- Menambahkan *checklist item* (misal: "Draft hook naskah selesai", "B-roll direkam", "Thumbnail disetujui").

5. **Finalisasi & Metrik**:
   - Transisi status ke `published` memvalidasi kelayakan `published_url`.
   - Pengguna menginput metrik performa (Views, Likes, Comments, Shares) secara berkala.

---

3. Entity Relationship & Skema Database (Tabel ERD)

3.1 Ringkasan Relasi & Kardinalitas Entitas

Tabel Asal	Tabel Tujuan	Kardinalitas	Foreign Key	Keterangan Relasi
users	**channels**	1 ke Banyak (1:N)	`channels.user_id`	Satu pengguna dapat memiliki banyak channel.
users	**contents**	1 ke Banyak (1:N)	`contents.user_id`	Satu pengguna dapat membuat banyak konten.
channels	**contents**	1 ke Banyak (1:N)	`contents.channel_id`	Satu channel dapat memuat banyak konten.
contents	**content_checklists**	1 ke Banyak (1:N)	`content_checklists.content_id`	Satu konten dapat memiliki banyak checklist tugas produksi.
contents	**content_metrics**	1 ke Banyak (1:N)	`content_metrics.content_id`	Satu konten dapat memiliki banyak riwayat pencatatan metrik.

3.2 Detail Struktur Tabel Database

Tabel 1: `users`

Menyimpan akun pengguna aplikasi (kreator, editor, admin).

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Atribut	Keterangan & Validasi
`id`	BIGINT	Primary Key (PK)	Auto Increment

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Atribut	Keterangan & Validasi
`name`	VARCHAR(100)	Not Null	Nama lengkap pengguna
`email`	VARCHAR(191)	Unique, Not Null	Format email valid
`password_hash`	VARCHAR(255)	Not Null	Kata sandi terenkripsi (Bcrypt / Argon2)
`role`	VARCHAR(20)	Default: `creator`	Nilai yang diizinkan: `creator`, `editor`, `admin`
`created_at`	TIMESTAMP	Not Null	Waktu akun dibuat

Tabel 2: `channels`

Menyimpan profil saluran atau media sosial milik kreator.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Atribut	Keterangan & Validasi
`id`	BIGINT	Primary Key (PK)	Auto Increment
`user_id`	BIGINT	Foreign Key (FK)	Relasi ke `users.id` (ON DELETE CASCADE)
`platform`	VARCHAR(30)	Not Null	Opsi: `youtube`, `tiktok`, `instagram`, `linkedin`
`handle_name`	VARCHAR(100)	Not Null	Nama akun / handle (contoh: `@techcreator`)
`created_at`	TIMESTAMP	Not Null	Waktu channel ditambahkan

Tabel 3: `contents`

Tabel utama untuk melacak alur produksi setiap ide dan postingan.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Atribut	Keterangan & Validasi
`id`	BIGINT	Primary Key (PK)	Auto Increment

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Atribut	Keterangan & Validasi
`user_id`	BIGINT	Foreign Key (FK)	Relasi ke `users.id` (Pembuat konten)
`channel_id`	BIGINT	Foreign Key (FK)	Relasi ke `channels.id` (Platform target)
`title`	VARCHAR(255)	Not Null	Judul atau topik konten
`description`	TEXT	Nullable	Ringkasan konsep / ide singkat
`script_draft`	TEXT	Nullable	Draf teks, hook, atau naskah konten
`format_type`	VARCHAR(30)	Not Null	Opsi: `short_video`, `long_video`, `carousel`, `single_post`
`status`	VARCHAR(20)	Default: `idea`	Opsi: `idea`, `scripting`, `recording`, `editing`, `ready`, `published`
`priority`	VARCHAR(10)	Default: `medium`	Opsi: `low`, `medium`, `high`
`scheduled_date`	DATE	Nullable	Jadwal rencana rilis/tayang
`published_date`	DATE	Nullable	Tanggal aktual rilis
`published_url`	VARCHAR(255)	Nullable	Link postingan (Wajib terisi jika status = `published`)
`created_at`	TIMESTAMP	Not Null	Waktu entri dibuat
`updated_at`	TIMESTAMP	Not Null	Waktu data terakhir diperbarui

Tabel 4: `content_checklists`

Daftar checklist subtugas teknis per konten.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Atribut	Keterangan & Validasi
`id`	BIGINT	Primary Key (PK)	Auto Increment

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Atribut	Keterangan & Validasi
`content_id`	BIGINT	Foreign Key (FK)	Relasi ke `contents.id` (ON DELETE CASCADE)
`task_name`	VARCHAR(255)	Not Null	Nama tugas (misal: "Rekam B-Roll", "Desain Thumbnail")
`is_completed`	BOOLEAN	Default: `false`	Status centang penyelesaian tugas
`created_at`	TIMESTAMP	Not Null	Waktu checklist ditambahkan

Tabel 5: `content_metrics`

Catatan riwayat performa analitik dari konten yang telah ditayangkan.

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Atribut	Keterangan & Validasi
`id`	BIGINT	Primary Key (PK)	Auto Increment
`content_id`	BIGINT	Foreign Key (FK)	Relasi ke `contents.id` (ON DELETE CASCADE)
`recorded_at`	DATE	Not Null	Tanggal pencatatan statistik
`views_count`	INT	Default: 0	Jumlah tayangan / penonton
`likes_count`	INT	Default: 0	Jumlah suka (*likes*)
`comments_count`	INT	Default: 0	Jumlah komentar
`shares_count`	INT	Default: 0	Jumlah bagikan (*shares*)
`created_at`	TIMESTAMP	Not Null	Waktu pencatatan log

---

4. Pilihan Rekomendasi Tech Stack

- **Opsi 1: Monolith / Fullstack Modern (Rekomendasi Utama)**

    - **Framework**: Laravel 11/12 (Blade + Alpine.js / Livewire) atau Inertia.js (Vue/React)
    - **Database**: MySQL / PostgreSQL
- **Opsi 2: JavaScript/TypeScript Ecosystem (Fullstack JS)**
    - **Framework**: Next.js (App Router) + Tailwind CSS + shadcn/ui
    - **ORM & Database**: Prisma ORM / Drizzle ORM + PostgreSQL
- **Opsi 3: Decoupled REST API + SPA**
    - **Backend**: Express.js / NestJS + PostgreSQL
    - **Frontend**: React (Vite) + Tailwind CSS

---

5. Kontrak Endpoint API (API Specification)

Jika menggunakan arsitektur REST API, programmer wajib mengikuti struktur endpoint berikut:

Method	Endpoint	Deskripsi	Status Code
`POST`	`/api/v1/auth/register`	Mendaftarkan pengguna baru	`201 Created`
`POST`	`/api/v1/auth/login`	Autentikasi & menerbitkan token/session	`200 OK`
`GET`	`/api/v1/channels`	Mengambil daftar saluran milik pengguna	`200 OK`
`POST`	`/api/v1/channels`	Menambah saluran baru	`201 Created`
`GET`	`/api/v1/contents`	List konten (dukung filter `?status=&channel_id=`)	`200 OK`
`POST`	`/api/v1/contents`	Membuat draf ide konten baru	`201 Created`
`GET`	`/api/v1/contents/:id`	Detail konten beserta checklist & metrics	`200 OK`
`PUT/PATCH`	`/api/v1/contents/:id`	Update data konten / transisi status	`200 OK`
`DELETE`	`/api/v1/contents/:id`	Hapus konten beserta relasi anaknya	`204 No Content`
`POST`	`/api/v1/contents/:id/checklists`	Menambah item checklist pada konten	`201 Created`

Method	Endpoint	Deskripsi	Status Code
`PATCH`	`/api/v1/checklists/:id/toggle`	Toggle status `is_completed`	`200 OK`
`POST`	`/api/v1/contents/:id/metrics`	Mencatat log snapshot performa konten	`201 Created`

---

6. Aturan Git Workflow & Standar Koding

1. **Struktur Branching**:
   - `main` / `master`: Cabang produksi stabil (hanya dimerge saat fitur tervalidasi).
   - `feature/<kode-tiket>-nama-fitur`: Cabang pengerjaan fitur (misal: `feature/CCP-02-auth-channel`).
2. **Format Pesan Commit (Conventional Commits)**:
   - `feat: add content status transition validation`
   - `fix: prevent publishing without valid URL`
   - `db: add migration for content checklists and metrics`
   - `docs: update setup instructions in README`
3. **Standar Penamaan & Kode**:
   - Nama tabel: Jamak, snake_case (`contents`, `content_checklists`).
   - Primary key: `id`, Foreign key: `<singular_table>_id` (`channel_id`).
   - Seluruh validasi bisnis harus dicek di sisi backend (*server-side validation*).

---

7. Tiket Penugasan Siap Pakai (Backlog Tickets / Kanban Board)

Salin tiket-tiket di bawah ini ke papan manajemen tugas (Jira, Trello, Linear, atau GitHub Issues):

Tiket 1: Database Setup & Model Relations `[CCP-01]`

- **Tipe**: Setup / Database
- **Deskripsi**: Buat skema migrasi dan model untuk 5 tabel sesuai spesifikasi ERD. Pastikan relasi foreign key dan aturan cascade delete terkonfigurasi.
- **Acceptance Criteria**:
  - ☐ Migration berjalan tanpa error pada database bersih.
  - ☐ Seeder tersedia untuk data akun dummy, 2 channel dummy, dan 3 konten contoh.

Tiket 2: Autentikasi & Channel Management `[CCP-02]`

- **Tipe**: Fitur Backend & UI
- **Deskripsi**: Buat alur registrasi, login, dan form penambahan platform channel kreator.
- **Acceptance Criteria**:
  - ☐ Pengguna baru berhasil register dan login dengan password ter-hash aman.
  - ☐ Pengguna dapat melihat dan menambah channel (YouTube, TikTok, IG, LinkedIn).

Tiket 3: CRUD Konten & Filter Pipeline `[CCP-03]`

- **Tipe**: Fitur Inti
- **Deskripsi**: Buat tampilan papan/daftar konten untuk mengelola siklus hidup konten dari `idea` hingga `ready`.
- **Acceptance Criteria**:
  - ☐ Form pembuatan konten memvalidasi judul, channel pilihan, dan format konten.
  - ☐ Filter berfungsi berdasarkan status, platform channel, dan format.
  - ☐ Status konten dapat diperbarui.

Tiket 4: Checklist Subtugas Produksi `[CCP-04]`

- **Tipe**: Fitur Submodul
- **Deskripsi**: Sediakan daftar checklist dinamis di dalam halaman detail konten untuk melacak kesiapan produksi.
- **Acceptance Criteria**:
  - ☐ Pengguna dapat menambah item checklist baru.
  - ☐ Pengguna dapat toggle centang selesai tanpa memuat ulang seluruh halaman (AJAX/Fetch/Livewire).
  - ☐ Item checklist dapat dihapus.

Tiket 5: Validasi Publikasi & Pencatatan Metrik `[CCP-05]`

- **Tipe**: Logika Bisnis & Analytics
- **Deskripsi**: Terapkan aturan ketat saat mengubah status ke `published` dan sediakan pencatatan metrik performa.
- **Acceptance Criteria**:
  - ☐ Konten ditolak ganti status ke `published` jika `published_url` kosong atau bukan tautan valid.
  - ☐ Pengguna dapat menambah riwayat log views, likes, comments, dan shares.

---

8. Skenario Pengujian Dasar (QA / Test Cases)

ID Tes	Langkah Aksi	Hasil yang Diharapkan
TC-01	Register dengan email yang sudah terdaftar di sistem.	Sistem menolak dengan pesan validasi "Email already taken".
TC-02	Buat konten tanpa mengisi kolom `title`.	Sistem menolak simpan dan menampilkan pesan error wajib diisi.
TC-03	Ubah status konten ke `published` tanpa mengisi `published_url`.	Sistem menolak perubahan status dengan pesan peringatan jelas.
TC-04	Hapus entri konten yang memiliki 3 item checklist dan 2 log metrik.	Konten terhapus beserta seluruh checklist & log metrik terkait tanpa meninggalkan data sisa (*orphan records*).

---

9. Estimasi Timeline & Sprint Planning (2 Minggu)

- **Hari 1–3**: Pengerjaan `[CCP-01]` & `[CCP-02]` (Skema DB, Migrasi, Seeder, Auth, Manajemen Saluran).
- **Hari 4–7**: Pengerjaan `[CCP-03]` (CRUD Konten, Tampilan Pipeline, Filter data).
- **Hari 8–10**: Pengerjaan `[CCP-04]` & `[CCP-05]` (Checklist produksi, validasi publish URL, pencatatan metrik).
- **Hari 11–12**: Pengujian manual berdasarkan QA Test Cases & perbaikan bug.
- **Hari 13–14**: Review kode (*Code Review*), penyusunan panduan `README.md`, dan evaluasi hasil tugas.

---

10. Rubrik Penilaian untuk Programmer Junior

Gunakan skala 1–4 untuk mengevaluasi hasil pengerjaan:

Parameter Penilaian	Bobot	Kriteria Skor Tertinggi (4 - Sangat Baik)
Database & Modeling	25%	Menggunakan migration & seeder, penamaan kolom konsisten, foreign key & indeks terpasang dengan tepat.
Logic & Data Validation	25%	Validasi form di sisi server lengkap (bukan hanya HTML), penanganan error tidak membuat aplikasi *crash*, aturan publikasi berjalan sesuai skenario.
Clean Code & Git Workflow	20%	Struktur folder rapi, penamaan fungsi deskriptif, commit history teratur per fitur (*conventional commits*).
UI/UX & Responsiveness	20%	Tampilan rapi, status pipeline mudah dipahami, feedback pesan sukses/gagal (*toast/alert*) jelas bagi pengguna.
Dokumentasi README	10%	Berisi panduan instalasi lokal lengkap (langkah migrasi DB, seeder, `.env.example`, dan cara menjalankan server).